的所有样本点的集合. 如果其中某个样本点发生，就说该事件发生.

例 3 掷两颗骰子，试表示其样本空间以及掷出的两个点数都是偶数这个事件所对应的子集.

解 将两颗骰子分别称为第一骰子和第二骰子，且考虑标号顺序. 若它们的点数分别为 a 和 b，则记作(a,b). 那么样本空间就是

$$\Omega=\{(a,b)\mid a=1,\cdots,6;\ b=1,\cdots,6\},$$

其中包含 36 个样本点.

两个点数都是偶数这个事件所对应的集合是

$$\{(2,2),(2,4),(2,6),(4,2),(4,4),(4,6),(6,2),(6,4),(6,6)\}.$$

必然事件就是必然会发生的事件，而不可能事件就是不可能发生的事件.

在一个随机试验中，有两个特别的事件. 一个必然发生，称为**必然事件**，它对应的子集就是样本空间 Ω，即所有样本点的集合；另外一个必然不发生，称为**不可能事件**，对应的子集是空集 $\varnothing$. 它们统称为确定事件，其余的称为不确定事件.

注意：对于同一个随机现象，由于观察结果的角度不同，样本空间也不同，如例 4 所示.

例 4 写出抛掷两枚硬币的样本空间.

解 抛掷两枚硬币，如果对它们进行区分，如分别标上白和黑两种颜色，就可以用两个顺序的字母表示结果. 例如，HT 表示白的硬币是正面，黑的硬币是反面. 那么样本空间是

$$\Omega=\{HH,HT,TH,TT\}.$$

如果不去刻意区分这两枚硬币，那么就只看到 3 个结果：两个正面，一个正面一个反面，两个反面. 所以，样本空间是

$$\Omega=\{\text{两正},\text{一正一反},\text{两反}\}.$$

注意：我们现在虽然还没有正式地从数学上定义概率，但可以从直观的角度使用这个名词.

这里要注意两点：第一，样本空间是由观察问题的角度而确定的；第二，尽管从不同的角度观察随机现象会影响样本空间的呈现，但不影响其中事件发生的可能性大小，也就是概率. 以例 4 为例，直观上，大家都知道第一个样本空间中的 4 个结果的概率均为$\frac{1}{4}$，而第二个样本空间中的三个结果的概率则依次是$\frac{1}{4}$、$\frac{1}{2}$、$\frac{1}{4}$.